

별첨규격

사스 코로나바이러스-2 스파이크 단백질 RBD 항원(유전자재조합) (숙주1: CHO-K1(HD-BIOP3), 벡터1: M-2560, 숙주2: *E.coli*(BL21), 벡터: pET296(+)) (SARS-CoV-2 Spike Protein Receptor Binding Domain (Recombinant))

1. 정의

1.1. 기원

CHO(Chinese Hamster Ovary) 세포를 이용하여 발현시킨 코로나-19 바이러스 RBD(Receptor Binding Domain)를 포함하는 Component A와 *E. coli*를 이용하여 발현시킨 Component B를 몰농도(Molarity) 기준으로 1:1.1 비율로 혼합하여 제조된 나노파티클 원액으로서 코로나-19 감염증에 대한 체내 면역 반응을 유도할 수 있다.

1.2. 명칭

이 원료의약품은 「사스 코로나바이러스-2 스파이크 단백질 RBD 항원(유전자재조합)」이라 한다.

1.3. 성상

육안으로 확인하였을 때, 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상이다.

2. 제조방법 및 시험기준

2.1. 재료

2.1.1. CHO 세포주

코로나-19 바이러스의 표면에 존재하는 RBD와 나노파티클 구조체 역할을 하는 I53-50A가 결합된 Component A 단백질의 유전자 서열을 포함한 재조합 벡터(M-2560)를 숙주세포주(CHO)에 형질 주입하여 항원발현 세포주(CHO)를 제조한다.

2.1.2. CHO 마스터 세포주

항원발현 세포주(CHO)를 single cell cloning 후 확장 계대 배양하여 CHO 연구용 세포주를 제조하고, 연구용 세포주를 2회 계대배양 한 것을 CHO 마스터 세포주로 한다. CHO 마스터 세포주는 -135°C 이하에서 보관한다.



2.1.2.1. CHO 마스터 세포주에 대한 시험

2.1.2.1.1. 세포주확인시험

자사의 Cytochrome oxidase 1(CO1) 유전자 바코드 확인시험법에 따른다. 검체로부터 총 DNA를 추출하고, universal CO1 primer set를 사용하여 DNA를 PCR로 증폭한 뒤 염기서열을 분석하였을 때 햄스터 유래 세포로 확인되어야 한다.

2.1.2.1.2. 세포성장 및 증식확인시험

자사의 세포배양법에 따르며, 5계대 이상 계대하였을 때 세포농도는 2.00×10^6 cells/mL 이상이어야 하고, 생존율은 90.0 ~ 100.0 % 이어야 한다.

2.1.2.1.3. 세포형태확인시험

자사의 현미경관찰법에 따르며, 현미경으로 세포를 관찰하였을 때 세포가 뭉치지 않고, 구형이어야 한다.

2.1.2.1.4. 무균시험

유럽약전(EP)의 무균시험법 중 직접법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.2.1.5. 마이코플라스마부정시험

유럽약전(EP)의 일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.2.1.6. 전자현미경시험

자사의 전자현미경시험법에 따르며, 세포를 고정하여 염색한 후 전자현미경으로 관찰하였을 때 바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가 관찰되지 않아야 한다.

2.1.2.1.7. 소유래바이러스부정시험

자사의 소유래바이러스부정시험법에 따르며, BT(Bovine Turbinate cell), Vero세포에 검체를 흡착시킨 뒤 28일간 배양한 세포의 세포병변과 적혈구흡착을 관찰하고, 면역형광법을 실시하였을 때 바이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야 한다.

2.1.2.1.8. 돼지유래바이러스부정시험

자사의 돼지유래바이러스부정시험법에 따르며, PPK(Primary porcine kidney cell)세포에 검체를 흡착시킨 뒤 최소 21일간 배양한 세포의 세포병변과 적혈구흡착을 관찰하고, 면역형광법을 실시하였을 때 바



이러스에 의한 오염이 확인되지 않아야 한다.

2.1.2.1.9. 외래성인자부정시험(PCR)

자사의 외래성인자부정시험(PCR 시험법)에 따르며, Bovine Polyomavirus(BPyV), Porcine circovirus(PCV), Hepatitis E virus(HEV), Calicivirus에 의한 오염이 확인되지 않아야 한다.

2.1.2.1.10. 외래성인자부정시험(*in vivo*)

자사의 외래성인자부정시험법(*in vivo*)에 따른다. 성숙 마우스, 영아 마우스 및 유정란의 접종시험을 실시하였을 때 외래성 인자가 검출되지 않아야 한다.

2.1.2.1.10.1. 성숙마우스접종시험

성숙마우스(15 ~ 20g) 20마리에 각각 검체를 복강 내(IP), 뇌 내(IC)에 투여 후 28일 간 관찰하였을 때 80% 이상의 동물이 생존해야 한다.

2.1.2.1.10.2. 영아마우스접종시험

영아마우스(2 개체 이상에서 얻어진 생후 24시간 이내) 최소 20마리에 각각 검체를 복강 내(IP), 뇌 내(IC)에 투여 후 14일 간 관찰하고, 14일 후 시험동물의 조직을 균질화하여 새로운 영아마우스 시험군에 sub-passage한 후 추가로 14일 간 관찰하였을 때 80% 이상의 동물이 생존해야 한다.

2.1.2.1.10.3. 유정란접종시험

요막강 내 접종의 경우, 유정란(10 ~ 11일) 최소 10개에 각각 검체를 요막강 내 주사하고 36 ± 2 °C에서 3일 간 배양한 뒤 생존률을 검사했을 때 80% 이상이 생존해야 한다. 생존한 유정란의 요막액을 혼합하여 다른 유정란의 요막액에 계대하여 36 ± 2 °C에서 3일 간 배양한 뒤 생존률을 검사했을 때 80% 이상이 생존해야 하고, 배양 후 유정란의 요막액에 대해 기니픽, 닭 및 사람 O형 적혈구를 이용하여 혈구응집반응을 시험했을 때 혈구응집반응이 없어야 한다.

난황내 접종의 경우, 유정란(6 ~ 7 일) 최소 10개에 각각 검체를 난황내에 주사하고 36 ± 2 °C에서 9일 간 배양한 뒤 생존률을 검사했을 때 80% 이상이 생존해야 한다. 생존한 유정란의 난황액을 혼합하여 다른 유정란에 계대하고 36 ± 2 °C에서 9일 간 배양한 뒤 생존률을 검사했을 때 80% 이상이 생존해야 한다.

2.1.2.1.11. 외래성인자부정시험(*in vitro*)



자사의 외래성 인자 부정시험(*in vitro*)에 따르며, MRC-5, Vero, CHO-K1 세포에 검체를 흡착시키고 14일 간 배양하면서 세포병변을 관찰하고, 14일 차 배양액에 대해 닭, 기니픽 및 원숭이의 적혈구를 이용하여 혈구흡착 및 혈구응집반응을 검사한다. 또한 14일차 배양액의 상층액을 각 세포에 다시 접종하여 흡착시키고, 추가로 14일간 배양하면서 세포병변을 관찰하고, 28일차 배양액에 대해 닭, 기니픽 및 원숭이의 적혈구를 이용하여 혈구흡착 및 혈구응집반응을 검사한다. 검사결과가 모두 음성으로 확인되어 외래성 인자가 검출되지 않아야 한다.

2.1.2.1.12. 레트로바이러스부정시험

자사의 레트로 바이러스 부정시험법에 따르며, PERT(Product enhanced reverse transcriptase) assay를 수행하여 reverse transcriptase(RT) activity를 측정하고, *Mus dunni* 세포를 이용하여 co-cultivation assay를 수행했을 때 감염성 레트로 바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않아야 한다.

2.1.2.1.13. HAP(Hamster Antibody Production)시험

자사의 HAP(Hamster Antibody Production) 시험법에 따르며, 복강 경로, 비강 경로, 경구로 검체를 투여하고 28일 후 햄스터의 혈청을 ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 혹은 IFA(Indirect Immunofluorescent Antibody Assay)로 분석하였을 때 감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 한다.

2.1.2.1.14. MAP(Mouse Antibody Production)시험

자사의 MAP(Mouse Antibody Production) 시험법에 따르며, 복강 경로, 비강 경로, 경구로 검체를 투여하고 28일 후 마우스의 혈청을 ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 혹은 IFA(Indirect Immunofluorescent Antibody Assay)로 분석하였을 때 감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 한다.

2.1.2.1.15. 염기서열분석시험

자사의 염기서열분석법에 따른다. 검체로부터 RNA를 분리하여 cDNA를 합성하고, 이를 PCR로 증폭한 뒤 염기서열을 분석하였을 때 예상되는 염기서열과 일치하여야 한다.

2.1.2.1.16. 결핵균부정시험



유럽약전(EP)의 결핵균 부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.3. CHO 제조용 세포주

CHO 마스터 세포주를 2회 계대배양 한 것을 CHO 제조용 세포주로 한다.

CHO 제조용 세포주는 -135°C 이하에서 보관한다.

2.1.3.1. CHO 제조용 세포주에 대한 시험

2.1.3.1.1. 세포주확인시험

자사의 Cytochrome oxidase 1(CO1) 유전자 바코드 확인시험법에 따른다. 검체로부터 총 DNA를 추출하고, universal CO1 primer set를 사용하여 DNA를 PCR로 증폭한 뒤 염기서열을 분석하였을 때 햄스터 유래 세포로 확인되어야 한다.

2.1.3.1.2. 세포성장 및 증식확인시험

자사의 세포배양법에 따르며, 5계대 이상 계대하였을 때 세포농도는 2.00×10^6 cells/mL 이상이어야 하고, 생존율은 90.0 ~ 100.0 % 이어야 한다.

2.1.3.1.3. 세포형태확인시험

자사의 현미경관찰법에 따르며, 현미경으로 세포를 관찰하였을 때 세포가 뭉치지 않고, 구형이어야 한다.

2.1.3.1.4. 무균시험

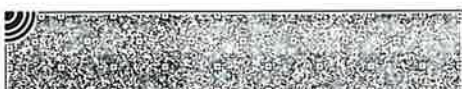
유럽약전(EP)의 무균시험법 중 직접법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.3.1.5. 마이코플라스마부정시험

유럽약전(EP)의 일반시험법 중 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.1.3.1.6. 외래성인자부정시험(*in vitro*)

자사의 외래성인자부정시험(*in vitro*)에 따르며, MRC-5, Vero, CHO-K1 세포에 검체를 흡착시키고 14일 간 배양하면서 세포병변을 관찰하고, 14일 차 배양액에 대해 닭, 기니픽 및 원숭이의 적혈구를 이용하여 혈구흡착 및 적혈구응집반응을 검사한다. 또한 14일차 배양액의 상층액을 각 세포에 다시 접종하여 흡착시키고, 추가로 14일간 배양하면서 세포병변을 관찰하고, 28일차 배양액에 대해 닭, 기니픽 및 원숭이의 적혈구를 이용하여 혈구흡착 및 적혈구응집반응을 검사



한다. 검사결과가 모두 음성으로 확인되어 외래성 인자가 검출되지 않아야 한다.

2.1.4. *E. coli* 세포주

나노파티클의 구조체 역할을 하는 Component B 단백질(I53-50B)의 유전자 서열을 포함한 재조합 벡터를 BL21 대장균 균주(Thermofisher)에 형질 전환하여 *E.coli* 세포주를 제조한다.

2.1.5. *E. coli* 마스터 세포주

세포주(*E. coli*)를 효모 추출물을 포함한 대두기반 배지에 접종 후 진탕 배양하여 연구용 세포주(*E. coli*)를 제조하고, 연구용 세포주(*E. coli*)를 같은 방법으로 진탕 배양한 것을 마스터 세포주(*E. coli*)로 한다. 마스터 세포주(*E. coli*)는 - 135 °C 이하에서 보관한다.

2.1.5.1. *E. coli* 마스터 세포주

2.1.5.1.1. 순도시험(그람염색법, 평판도말법)

자사의 순도시험(그람염색법, 평판도말법)에 따르며, 검체는 그람음성 균균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 한다.

2.1.5.1.2. 박테리오파지확인시험

자사의 Plaque assay법에 따르며, 검체를 enriched 배지에 37 ± 2 °C 조건으로 배양 후 원심분리하여 상층액을 분리한다. 상층액이 분리되고 남은 검체에 Mitomycin C를 처리하고 37 ± 2 °C 조건으로 배양 후 클로로포름을 처리한 뒤 원심분리하여 상층액을 분리한다. 각 상층액을 Plaque assay법으로 시험한다.

2.1.5.1.3. 미생물종확인시험

자사의 Gyrase B 분석법에 따르며, Gyrase B 특이적인 primer를 이용하여 PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 *E. coli* 종임이 확인되어야 한다.

2.1.5.1.4. 염기서열분석시험

자사의 염기서열분석법에 따르며, 검체로부터 DNA를 추출하고 정제 한 뒤 특이적인 primer를 이용하여 DNA를 증폭하고, 모세관 전기영동을 실시하여 염기서열을 분석하였을 때 예상되는 염기서열과 일치 하여야 한다.

2.1.5.1.5. 제한효소지도분석시험

자사의 제한효소지도 분석법에 따르며, 검체로부터 분리한 플라스미



드를 PvuI 제한효소로 절단한 뒤 전기영동을 통해 절편을 분석하였을 때 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 한다.

2.1.5.1.6. 생균수시험

자사의 생균수 시험법에 따르며, TSA 평판배지에 검체를 도말하고 37°C에서 배양하였을 때 1.0×10^6 CFU/mL 이상이어야 한다.

2.1.5.1.7. 플라스미드 보유 대장균수확인시험

자사의 선택적 표지자 유지 확인시험 방법에 따르며, 검체를 비 선택적 agar 배지에 도말하고 배양한 뒤 성장한 콜로니 100개를 무작위로 선택하여 이를 카나마이신이 함유된 선택적 agar 배지 및 비 선택적 agar 배지에 재접종한 뒤 배양하여 나타난 각 배지의 콜로니 수를 확인하여 선택적 표지자가 포함된 플라스미드 보유 수를 계산한다.

2.1.5.1.8. 확인시험

자사의 유전자 복제수 확인 시험법에 따르며, 검체로부터 플라스미드를 분리하고, 플라스미드 특이적인 primer와 형광 표지된 probe를 이용하여 DNA를 증폭하였을 때 발생한 signal을 표준곡선에 대입하여 동일한 유전자가 복제된 수를 확인한다.

2.1.6. *E. coli* 제조용 세포주

E. coli 마스터 세포주를 대두기반 배지에 접종 후 진탕 배양한 것을 *E. coli* 제조용 세포주로 한다. *E. coli* 제조용 세포주는 - 70 °C 이하에서 보관한다.

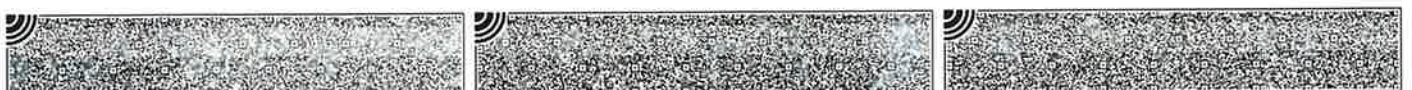
2.1.6.1. *E. coli* 제조용 세포주에 대한 시험

2.1.6.1.1. 순도시험(그람염색법, 평판도말법)

자사의 순도시험(그람염색법, 평판도말법)에 따르며, 검체는 그람음성 간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 한다.

2.1.6.1.2. 박테리오파지확인시험

자사의 Plaque assay법에 따르며, 검체를 enriched 배지에 37 ± 2 °C 조건으로 배양 후 원심분리하여 상층액을 분리한다. 상층액이 분리되고 남은 검체에 Mitomycin C를 처리하고 37 ± 2 °C 조건으로 배양 후 클로로포름을 처리한 뒤 원심분리하여 상층액을 분리한다. 각 상층액을 Plaque assay법으로 시험한다.



2.1.6.1.3. 미생물종확인시험

자사의 Gyrase B 분석법에 따르며, Gyrase B 특이적인 primer를 이용하여 PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 *E. coli* 종임이 확인되어야 한다.

2.1.6.1.4. 염기서열분석시험

자사의 염기서열분석법에 따르며, 검체로부터 DNA를 추출하고 정제한 뒤 특이적인 primer를 이용하여 DNA를 증폭하고, 모세관 전기영동을 실시하여 염기서열을 분석하였을 때 예상되는 염기서열과 일치하여야 한다.

2.1.6.1.5. 제한효소지도분석시험

자사의 제한효소지도 분석법에 따르며, 검체로부터 분리한 플라스미드를 PvuI 제한효소로 절단한 뒤 전기영동을 통해 절편을 분석하였을 때 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 한다.

2.1.6.1.6. 생균수시험

자사의 생균수 시험법에 따르며, TSA 평판배지에 검체를 도말하고 37°C에서 배양하였을 때 1.0×10^6 CFU/mL 이상이어야 한다.

2.1.6.1.7. 플라스미드 보유 대장균수확인시험

자사의 선택적 표지자 유지 확인시험 방법에 따르며, 검체를 비 선택적 agar 배지에 도말하고 배양한 뒤 성장한 콜로니 100개를 무작위로 선택하여 이를 카나마이신이 함유된 선택적 agar 배지 및 비 선택적 agar 배지에 재접종한 뒤 배양하여 나타난 각 배지의 콜로니 수를 확인하여 선택적 표지자가 포함된 플라스미드 보유 수를 계산한다.

2.1.6.1.8. 확인시험(유전자복제수확인시험)

자사의 유전자 복제수 확인시험법에 따르며, 검체로부터 플라스미드를 분리하고, 플라스미드 특이적인 primer와 형광 표지된 probe를 이용하여 DNA를 증폭하였을 때 발생한 signal을 표준곡선에 대입하여 동일한 유전자가 복제된 수를 확인한다.

2.2. Component A 중간체 원액

CHO 제조용 세포주를 배지에 접종하여 종배양 및 본배양한 액을 Component A 본배양액으로 하고, 본 배양액을 회수하여 원심분리, 여과 및 벤조네이즈 처



리한 뒤 1차 크로마토그래피, 바이러스불활화, 1차 한외여과, 2차 및 3차 크로마토그래피, 바이러스 여과, 2차 한외여과 및 0.2 μ m 여과한 원액을 Component A 중간체원액으로 하고, -70°C 이하에서 보관한다.

2.2.1. Component A 본배양액에 대한 시험

2.2.1.1. 마이코플라스마부정시험

유럽약전(EP)의 마이코플라스마부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2.1.2. 외래성인자부정시험(*in vitro*)

자사의 외래성인자부정시험(*in vitro*)에 따르며, MRC-5, Vero 및 CHO-K1 세포에 검체를 접종하고, 14일 간 배양하면서 세포병변을 관찰한다. 또한, 14일 차 배양액에 대해 닭, 기니픽 그리고 사람 또는 영장류의 O형 적혈구를 사용하여 혈구흡착반응을 검사한다. 14일 차의 배양액을 다시 MRC-5, Vero 및 CHO-K1 세포에 접종하고, 28일 차까지 배양하면서 세포병변을 관찰한다. 28일 차에 혈구흡착반응을 검사한다. 세포병변 및 혈구흡착반응 결과가 모두 음성이어야 한다.

2.2.1.3. MMV(Mouse Minute Virus)부정시험

자사의 MMV(Mouse Minute Virus)부정시험에 따르며, MMV에 특이적인 primer를 이용하여 중합효소연쇄반응(q-PCR)법으로 측정하였을 때 음성이어야 한다.

2.2.1.4. 결핵균부정시험

유럽약전(EP)의 결핵균부정시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2.2. Component A 중간체 원액에 대한 시험

2.2.2.1. 성상

육안으로 관찰하였을 때 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상이어야 한다.

2.2.2.2. 무균시험

유럽약전(EP)의 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.2.2.3. pH측정시험

대한민국약전(KP)의 일반시험법 중 pH측정법으로 시험하고, pH는 7.5 ~ 8.5 이어야한다.

2.2.2.4. 단백질함량시험

유럽약전(EP)의 단백질정량법에 따르며, 단백질함량은 6,200 μ g/mL



이상이어야 한다.

2.2.2.5. 순도시험(SDS-PAGE)

자사의 전기영동시험법(SDS-PAGE)에 따라 시험한다. 음성대조군, 양성대조군, 검체를 SDS-PAGE 겔에 로딩한 후 전개한다. 전개가 완료된 겔을 분리하여 염색 용액(Coomassie brilliant blue)로 염색하고 탈염한 후 분석기기(Densitometer)를 사용하여 단백질 밴드의 density를 측정하여 순도를 구한다. 검체의 순도는 90% 이상이어야 한다.

2.2.2.6. 순도시험(CE-SDS)

자사의 CE-SDS(Capillary electrophoresis sodium dodecyl sulfate) 시험법에 따라 시험한다. 양성대조군, 검체를 CE-SDS 분석기기에 넣어 분석을 진행한다. 순도는 CE-SDS 분석기기 내 소프트웨어 프로그램을 통해 피크의 면적을 측정하여 구한다. 검체의 순도는 90% 이상이어야 한다.

2.2.2.7. 확인시험

자사의 Dot Blot시험법에 따라 시험한다. 음성대조군, 양성대조군 그리고 TBS로 희석한 검체를 Nitrocellulose 멤브레인에 점(Dot)의 형태로 로딩한다. 로딩 후 카제인 블로커가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 블로킹하고, 1차 항체(SARS-CoV, SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified)가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 1차 항체를 부착시킨다. 반응 후 2차 항체(Goat Anti-Rabbit IgG secondary antibody, HRP)가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 2차 항체를 부착시킨다. 항체가 부착된 멤브레인의 발색을 유도하였을 때 발색된 점이 확인되어야 한다.

2.2.2.8. 엔도톡신시험

유럽약전(EP)의 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신은 20 EU/mL 미만이어야 한다.

2.2.2.9. 잔류 숙주세포 유래 단백질함량시험

자사의 효소면역측정법에 따라 시험한다. 숙주세포 단백질 특이적인 항체를 코팅하고, 여러 농도로 희석한 표준액과 검체를 분주한다. 숙주세포 단백질 특이적인 항체, 2차 항체 (Streptavidin-HRP), TMB substrate을 순서대로 분주하고 반응시킨 뒤 Stop solution을 처리하



여 반응을 종료시킨다. 측정된 흡광도를 표준품과 비교하여 계산한 검체의 잔류 숙주세포 유래 단백질 함량은 50 $\mu\text{g}/\text{mg}$ of protein 미만이어야 한다

2.2.2.10. 잔류 숙주세포 유래 DNA함량시험

자사의 실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법으로 시험한다. 숙주세포 DNA에 특이적인 primer와 형광 probe를 이용하여 실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법으로 측정한 숙주세포 유래 잔류 DNA함량은 15 ng/mg of protein 미만이어야 한다.

2.3. Component B 중간체 원액

E. coli 제조용 세포주를 효모추출물을 포함한 대두기반 배지에 접종하여 종배양 및 본배양한 세포를 파쇄, 벤조네이즈처리, 봉입체분리, 크로마토그래피 및 한외여과한 원액을 Component B 중간체원액으로 하고, -70°C 이하에서 보관한다.

2.3.1. Component B 중간체원액에 대한 시험

2.3.1.1. 성상

육안으로 관찰하였을 때 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상이어야 한다.

2.3.1.2. 무균시험

유럽약전(EP)의 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.3.1.3. pH측정시험

대한민국약전(KP)의 일반시험법 중 pH측정법으로 시험하고, pH는 7.0 ~ 8.0 이어야한다.

2.3.1.4. 단백질함량시험

유럽약전(EP)의 단백질정량법에 따르며, 단백질함량은 610 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 이상이어야 한다.

2.3.1.5. 순도시험(SDS-PAGE)

자사의 전기영동시험법(SDS-PAGE)에 따라 시험한다. 음성대조군, 양성대조군, 검체를 SDS-PAGE 겔에 로딩한 후 전개한다. 전개가 완료된 겔을 분리하여 염색 용액(Coomassie brilliant blue)로 염색하고 탈염한 후 분석기기(Densitometer)를 사용하여 단백질 밴드의 density를 측정하여 순도를 구한다. 검체의 순도는 90% 이상이어야



한다.

2.3.1.6. 순도시험(CE-SDS)

자사의 CE-SDS(Capillary electrophoresis sodium dodecyl sulfate) 시험법에 따라 시험한다. 양성대조군, 검체를 CE-SDS 분석기기에 넣어 분석을 진행한다. 순도는 CE-SDS 분석기기 내 소프트웨어 프로그램을 통해 피크의 면적을 측정하여 구한다. 검체의 순도는 90% 이상이어야 한다.

2.3.1.7. 확인시험

자사의 Dot Blot시험법에 따라 시험한다. 음성대조군, 양성대조군 그리고 TBS로 희석한 검체를 Nitrocellulose 멤브레인에 점(Dot)의 형태로 로딩한다. 로딩 후 카제인 블로커가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 블로킹하고, 1차 항체(Rabbit Anti-Component B Antiserum)가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 1차 항체를 부착시킨다. 반응 후 2차 항체(Goat Anti-Rabbit IgG secondary antibody, HRP)가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 2차 항체를 부착시킨다. 항체가 부착된 멤브레인의 발색을 유도하였을 때 발색된 점이 확인되어야 한다.

2.3.1.8. 엔도톡신시험

유럽약전(EP)의 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신은 820 EU/mg of protein 미만이어야 한다.

2.3.1.9. 잔류 숙주세포 유래 단백질함량시험

자사의 효소면역측정법에 따라 시험한다. 숙주세포 단백질 특이적인 항체를 코팅하고, 여러 농도로 희석한 표준액과 검체를 분주한다. 숙주세포 단백질 특이적인 항체, 2차 항체 (Streptavidin-HRP), TMB substrate을 순서대로 분주하고 반응시킨 뒤 Stop solution을 처리하여 반응을 종료시킨다. 측정된 흡광도를 표준품과 비교하여 계산한 검체의 잔류 숙주세포 유래 단백질 함량은 50 µg/mg of protein 미만이어야 한다.

2.3.1.10. 잔류 숙주세포 유래 DNA함량시험

자사의 실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법으로 시험한다. 숙주세포 DNA에 특이적인 primer와 형광 probe를 이용하여 실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법으로 측정한 숙주세포 유래 잔류 DNA함량은 15 ng/mg of protein 미만이어야 한다.



2.3.1.11. 박테리오파지부정시험 (q-PCR)

자사의 실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법으로 시험한다. 검체에 Protein K를 처리하여 세포 내의 DNase를 제거하고, lysis 완충액으로 세포를 용해시켜 Genomic DNA를 추출한다. 추출한 Denomic 중 Z, B, P 유전자에 특이적인 primer와 probe를 이용하여 실시간 중합효소 연쇄반응(q-PCR)법으로 측정한 Z, B, P 유전자 중 1종 이상이 정량한계(0.0050 pg/ μ L) 미만이어야 한다.

2.4. 나노파티클 원액

Component A 중간체원액과 Component B 중간체원액을 Assemble하고 한외막 및 0.2 μ m 여과한 원액을 정제 코로나-19 표면항원단백 나노파티클 원액으로 하고, -70°C 이하에서 보관한다.

2.4.1. 나노파티클 원액에 대한 시험

2.4.1.1. 성상

육안으로 관찰하였을 때 투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상이어야 한다.

2.4.1.2. 무균시험

유럽약전(EP)의 무균시험법에 따르며, 이에 적합하여야 한다.

2.4.1.3. pH측정시험

대한민국약전(KP)의 일반시험법 중 pH측정법으로 시험하고, pH는 7.6 ~ 8.4 이어야한다.

2.4.1.4. 단백질함량시험

유럽약전(EP)의 단백질정량법에 따르며, 단백질함량은 480 μ g/mL 이상이어야 한다.

2.4.1.5. 항원함량시험

자사의 효소면역측정법(Inhibition ELISA 시험법)에 따라 시험한다. 표준물질과 검체를 버퍼를 이용하여 희석하고, SARS-CoV-2 표면항원 특이적으로 결합하는 ACE2를 처리한 후 반응 시킨다. 반응 종료 후, 원심분리를 통해 표준물질과 검체 내 항원과 반응하지 못하고 남은 ACE2(상층액)만 분리하여 SARS-CoV-2 표면항원이 코팅되어있는 플레이트에 분주한다. 2차 항체(Streptavidin-HRP), TMB substrate을 순서대로 분주하고 차광하여 반응시킨 뒤 Stop solution



을 처리하여 반응을 종료시킨다. 반응을 종료시킨 뒤 450 nm에서 흡광도를 측정한다. 측정된 흡광도를 표준물질과 비교하여 계산한 검체의 항원함량은 180 $\mu\text{g/mL}$ 이상이어야 한다.

2.4.1.6. 순도시험(SDS-PAGE)

자사의 전기영동시험법(SDS-PAGE)에 따라 시험한다. 음성대조군, 양성대조군, 검체를 SDS-PAGE 겔에 로딩한 후 전개한다. 전개가 완료된 겔을 분리하여 염색 용액(Coomassie brilliant blue)로 염색하고 탈염한 후 분석기기(Densitometer)를 사용하여 단백질 밴드를 측정하여 순도를 구한다. 검체의 순도는 90% 이상이어야 한다.

2.4.1.7. 순도시험(CE-SDS)

자사의 CE-SDS(Capillary electrophoresis sodium dodecyl sulfate) 시험법에 따라 시험한다. 양성대조군, 검체를 CE-SDS 분석기기에 넣어 분석을 진행한다. 순도는 CE-SDS 분석기기 내 소프트웨어 프로그램을 통해 피크의 면적을 측정하여 구한다. 검체의 순도는 90% 이상이어야 한다.

2.4.1.8. 순도시험(SE-HPLC)

자사의 SE-HPLC(Size exclusion high performance liquid chromatography) 시험법에 따라 시험한다. 시스템 적합성 시험용 표준물질과 검체를 완제의약품 formulation buffer(50 mM Tris, 150 mM NaCl, 100 mM arginine, 5% sucrose, pH 8.0 $\pm$ 0.2)를 이용하여 270 $\mu\text{g/mL}$ 농도로 희석한다(검체의 단백질 농도가 135-562 $\mu\text{g/mL}$ 일 경우, 희석 없이 분석한다). 이동상은 50 mM Sodium phosphate, 500 mM Arginine, pH 7.2를 사용한다. 8 μm , 7.8 mm ID x 30 cm의 컬럼을 사용하여 형광 검출기(280 nm excitation, 350 nm emission)로 분석한다. 크로마토그램의 피크는 응집된 나노파티클의 피크, 단일 나노파티클의 피크 및 component A, component B 등의 Low Molecular Weight (LMW) 피크 순으로 나타난다. 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크의 면적을 백분율로 나타내었을 때 65% 이하이어야 한다. 순도는 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 35% 이상이어야 한다.

2.4.1.9. 확인시험



자사의 Dot Blot시험법에 따라 시험한다. 음성대조군, 양성대조군 그리고 TBS로 희석한 검체를 Nitrocellulose 멤브레인에 점(Dot)의 형태로 로딩한다. 로딩 후 카제인 블로커가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 블로킹하고, 1차 항체(Component A 용: SARS-CoV, SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified, Component B 용: Rabbit Anti-Component B Antiserum)가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 1차 항체를 부착시킨다. 반응 후 2차 항체(Goat Anti-Rabbit IgG secondary antibody, HRP)가 포함된 완충액에 멤브레인을 옮겨 2차 항체를 부착시킨다. 항체가 부착된 멤브레인의 발색을 유도하였을 때 Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 한다.

2.4.1.10. 엔도톡신시험

유럽약전(EP)의 엔도톡신시험법에 따르며, 엔도톡신은 1,480 EU/mg of protein 미만이어야 한다.

2.4.1.11. 입자크기측정시험

자사의 동적광산란법에 따라 시험한다. 마이크로큐벳에 넣은 검체를 동적광산란법 장비를 이용하여 용액 내 존재하는 입자의 브라운 운동에 의해 산란된 빛을 측정하여 입자의 크기 및 단일성을 확인한다. 측정된 입자 크기는 27 ~ 88 nm 이어야 한다.

2.4.1.12. 폴리소르베이트80함량시험

자사의 HPLC법에 따라 시험한다. 표준품과 검체에 수산화나트륨을 첨가하여 가수분해 반응을 일으킨다. 반응 후 수산화나트륨 및 아세트나트륨을 첨가하고 원심분리한 뒤 상등액을 채취하여 인산칼륨을 혼합한 후 HPLC로 측정한다. 측정된 면적을 표준품과 비교하여 계산한 검체의 폴리소르베이트 80 함량은 0.01 ~ 0.05 % 이어야 한다.

